



B.2 Efecto invernadero

La naturaleza particulada de la materia · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Todos los objetos emiten radiación térmica con una intensidad por unidad de área dada por la ley de Stefan-Boltzmann, $P/A = \sigma T^4$, y la longitud de onda máxima de emisión sigue la ley de Wien, $\lambda_{\text{máx}} \cdot T = \text{constante}$, por lo que los objetos más calientes emiten radiación de longitud de onda más corta. El Sol (muy caliente) emite principalmente radiación visible/de onda corta que atraviesa la atmósfera terrestre, mientras que la Tierra (más fría) reemite principalmente radiación infrarroja (de onda larga). Los gases de efecto invernadero (CO_2 , H_2O , CH_4 , etc.) son en gran medida transparentes a la radiación solar de onda corta entrante, pero absorben y reemiten la radiación infrarroja de onda larga saliente, atrapando energía térmica y calentando la superficie; el balance entre la radiación entrante y saliente determina la temperatura de equilibrio de la Tierra, y el albedo describe la fracción de radiación incidente reflejada en lugar de absorbida.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Estima la longitud de onda máxima de la radiación emitida por la superficie del Sol ($T \approx 5800 \text{ K}$) usando la ley de Wien, $\lambda_{\text{máx}} \cdot T = 2,90 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$.
 $\lambda_{\text{máx}} = (2,90 \times 10^{-3}) / 5800 = 5,00 \times 10^{-7} \text{ m}$.
Respuesta: $\lambda_{\text{máx}} \approx 5,00 \times 10^{-7} \text{ m}$ (500 nm, luz visible).

Chequeo rápido · alternativas

¿Por qué la superficie de la Tierra emite principalmente radiación infrarroja, mientras que el Sol emite principalmente luz visible?

A La Tierra está más lejos del Sol

B La Tierra tiene una temperatura superficial mucho menor, por lo que según la ley de Wien su longitud de onda de emisión máxima es mayor

C La atmósfera convierte la luz visible en infrarroja

D La superficie terrestre absorbe toda la luz visible y refleja solo el infrarrojo

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Un planeta tiene una temperatura superficial de 288 K y un radio de $6,4 \times 10^6 \text{ m}$, y puede modelarse como un cuerpo negro que radia uniformemente sobre su área superficial ($A = 4\pi r^2$). [7]
- (a) Calcula el área superficial del planeta.
- (b) Usando la ley de Stefan-Boltzmann ($\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$), calcula la potencia total radiada por el planeta.
- (c) Explica, usando el concepto del efecto invernadero, por qué la temperatura superficial real medida del planeta es mayor que el valor predicho por un modelo simple de balance radiativo sin atmósfera.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

(a) $A = 4\pi r^2 = 4\pi(6,4 \times 10^6)^2 = 5,15 \times 10^{14} \text{ m}^2$.

(b) $P = \sigma T^4 A = 5,67 \times 10^{-8} \times 288^4 \times 5,15 \times 10^{14}$.

$288^4 = 6,88 \times 10^9$. $P = 5,67 \times 10^{-8} \times 6,88 \times 10^9 \times 5,15 \times 10^{14} \approx 2,01 \times 10^{17} \text{ W}$.

(c) Los gases de efecto invernadero en la atmósfera absorben la radiación infrarroja de onda larga saliente emitida por la superficie y reemiten parte de ella hacia abajo, reduciendo la pérdida neta de energía hacia el espacio; esto eleva la temperatura superficial de equilibrio por encima del valor esperado para un planeta desnudo sin atmósfera.

Respuesta del chequeo rápido

B. Según la ley de Wien $\lambda_{\text{máx}} \propto 1/T$; la temperatura mucho menor de la Tierra desplaza su emisión máxima hacia longitudes de onda más largas (infrarrojo) en comparación con la emisión de pico visible del Sol, mucho más caliente.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Física HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.